embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Monitoramento ambiental distribuído ainda não é amplamente difundido

- Áreas agrícolas
- Campi universitários (pesquisa)
- Cidades inteligentes
- Custo de estações comerciais ~ R$ 1.390+

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Estação Meteorológica IoT de Baixo Custo, Baixo Consumo e Longo Alcance

- Comunicação LoRaWAN
- Energia Solar
- Estação:
  - Autônoma
  - Modular
  - Escalável

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Solução Implementada

- Estação
- Gateway
- The Things Network (TTN)
- The Things Board

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

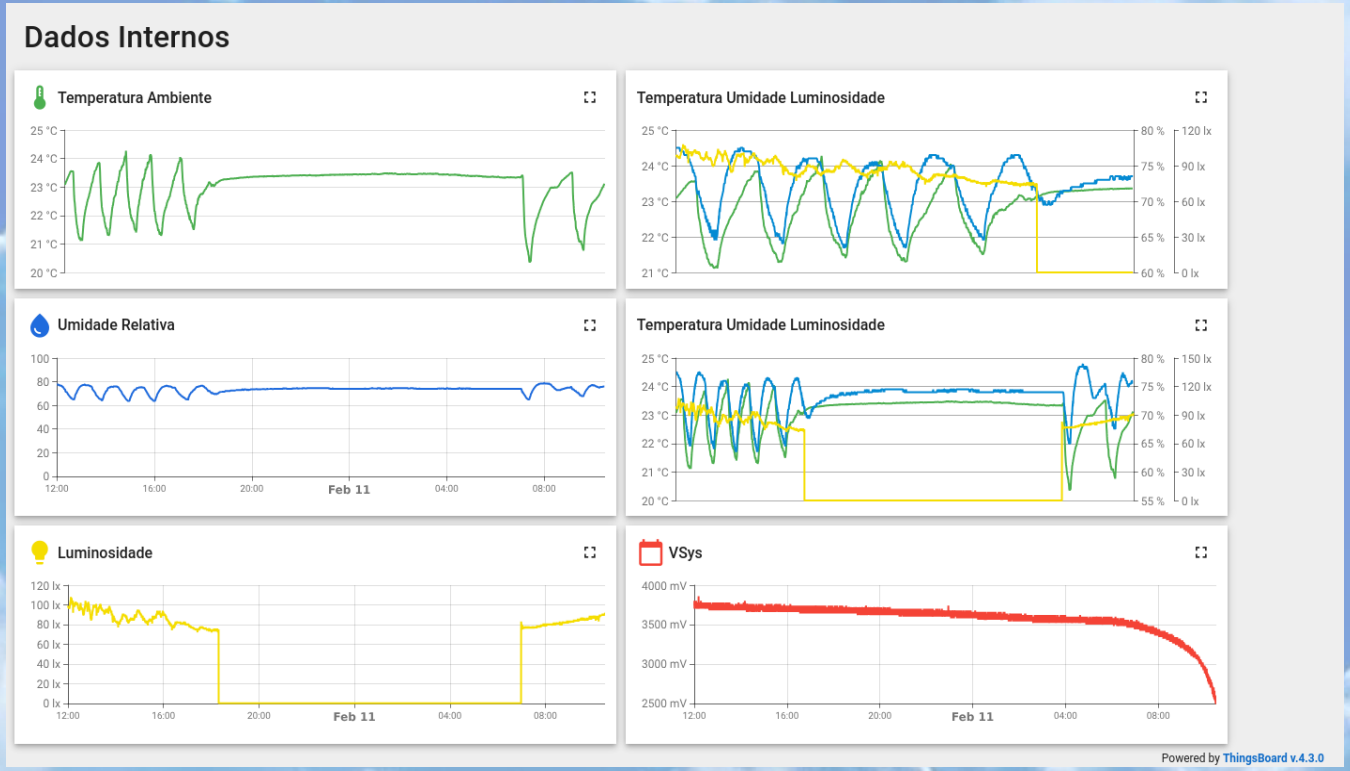
Estação Meteorológica IoT

Diferenciais Competitivos

- Hardware dedicado (baixo consumo real)
- Payload otimizado (menor ToA) e menor consumo
- Escalável para múltiplas estações
- IP68
- Projeto open source
- Custo de montagem acessível

embarca tech | Residência Tecnológica em Sistemas Embarcados

INSTITUTO HARDWARE BR

Estação Meteorológica IoT

Resultado em Campo